

Avaliação I - Redes de Computadores - 22/08/2022 VALOR: 10,0

Prof. Flávio Barbieri Gonzaga

Estudante: Rain Eduardo Maciel

Obs.: A interpretação faz parte da prova.

(1,2) 1 - Considere uma arquitetura P2P onde o tamanho do arquivo (em bits) a ser distribuído é dado por  $F$ , a taxa de upload do servidor é dada por  $u_s$ , a taxa de upload dos pares que compõem a rede é dado por  $u$  e  $N$  é a quantidade de nós que desejam obter o arquivo. Assuma que  $u$  seja igual para todos os pares da rede, e que todos os pares possuem uma taxa de download ( $d$ ) alta suficiente de modo a não ser um gargalo na distribuição do arquivo. Dados do problema:  $F/u = 1$  hora,  $u_s = 10u$ . Considere a expressão do tempo de distribuição de um arquivo na arquitetura P2P e responda ao que se pede:

$$D_{P2P} = \max \left( \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum u_i} \right)$$

- Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para  $N = 10^7$
- Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para  $N = 20^7$
- Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para  $N = 10$  caso estivessemos usando arquitetura Cliente/Servidor?

(1,2) 2 - Considerando um pacote de 1024 Bytes, qual seria o atraso de transmissão do mesmo em um link de 2Mbps?

(1,2) 3 - Considere uma rodovia que possui um posto de pedágio a cada 50 km. Imagine que os trechos da rodovia entre os postos de pedágio sejam os enlaces, e que os postos de pedágio sejam os roteadores. Suponha que os carros trafeguem pela rodovia a uma velocidade de 100km/h. Isto é, ao sair do pedágio, o carro é acelerado instantaneamente para 100km/h, e mantém essa velocidade até o posto seguinte. Agora considere dez carros viajando em um comboio, onde cada carro representa um bit, e o comboio todo um pacote. Suponha ainda que cada pedágio libere um carro a cada 12 segundos, e que os carros do comboio sejam os únicos da estrada. Por fim, considere que ao chegar em um posto do pedágio, o primeiro carro do comboio aguarde na entrada até que os outros nove cheguem e formem a fila. Assim, o comboio todo deve ser "armazenado" no posto, antes de começar a ser enviado.

- Considere que o comboio viaje 150 quilômetros, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo, um terceiro, e terminando após um quarto posto. Qual é o atraso fim-a-fim?
- Qual é o atraso fim-a-fim se reduzirmos o comboio para 5 carros?

(1,4) 4 - Considerando somente as mensagens trocadas com os servidores que compõem a árvore de DNS, quantas consultas precisarão ser feitas de modo que os seguintes endereços sejam resolvidos? Explique quais serão os servidores consultados.

- terra.com.br,
- ufrj.br,
- unifal-mg.edu.br,



$$\sum_{i=1}^N \frac{N}{u_i}$$

$$\frac{1024 \times 8}{2 \times 10^6} = 4.096 \times 10^{-6} \text{ bits}$$

$$\frac{1024 \times 8}{2 \times 10^6} = 4.096 \times 10^{-6}$$

0,0 (1,2) 5 – Analisando a mensagem HTTP response a seguir, e responda o que se pede:  
HTTP/1.1 200 OK  
<cr><lf>Date: Fri, 23 Mar 2012 03:52:48 GMT  
<cr><lf>Server: Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny13 with Suhosin-Patch mod\_ssl/2.2.9  
OpenSSL/0.9.8g  
<cr><lf>X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny13  
<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=utf-8  
<cr><lf><cr><lf><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
(mais texto aqui, que não foi mostrado)

- a) É possível dizer o IP do servidor que retornou a mensagem? Explique.  
b) Quais são os seis primeiros bytes do documento retornado?

0,0 (1,2) 6 – Consultas DNS executam sobre protocolo TCP ou UDP? Cite 2 motivos que expliquem sua resposta.

0,0 (1,2) 7 – Considere a troca de mensagens a seguir entre servidores utilizando o protocolo SMTP. Complete as linhas que faltam do Cliente, de modo que a transmissão ocorra de maneira correta.

S: 220 mx.google.com  
C: *teste@terra.com.br*  
S: 250 Hello terra.com.br, at your service  
C: *request*  
S: 250 teste@terra.com.br ... Sender ok  
C: *request*  
S: 250 fbgonzaga@gmail.com ... Recipient ok  
C: *envia dados*  
S: 354 Go ahead  
C: Teste fazendo prova de Redes!  
C: Um Abraço!  
C: *mensagem recebida dos dados*  
S: 250 Message accepted for delivery  
C: *fecho conexão*  
S: 221 closing connection

0,0 (1,4) 8 – Imagine que você queira enviar, com urgência, 40 TeraBytes de dados de Boston para Los Angeles. Você tem disponível um enlace de 100 Mbps para transferência de dados. Assim, você escolheria transmitir os dados por meio desse enlace, ou preferiria usar um serviço de entrega em 24 horas? Explique.

Boa Avaliação!

1,6/10,0

① a,  $D_{10} = \max \left\{ \frac{F}{10u}, \frac{10F}{10u + 10u} \right\}$   $F = 1h$   
 $u = 10$

$u = \max \left\{ \frac{1}{10}, \frac{10F}{20u} \right\} = \max \left\{ \frac{1}{10}, \frac{1}{2} \right\}$

$u = \frac{1}{2} h = 30 \text{ min}$  ✓

b,  $D_{20} = \max \left\{ \frac{F}{10u}, \frac{20F}{10u + 20u} \right\}$

⑥  $u = \max \left\{ \frac{1}{10}, \frac{20F}{30u} \right\}$

$u = \max \left\{ \frac{1}{10}, \frac{2}{3} \right\}$

$u = \frac{2}{3} h = 40 \text{ min}$  ✓

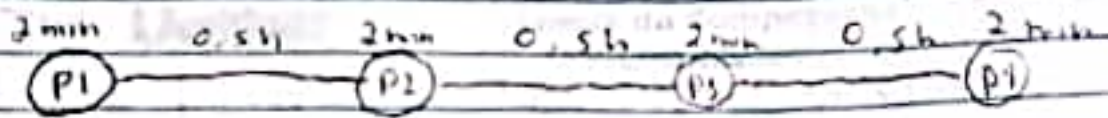
c,  $D_{cs} = \max \left\{ \frac{10F}{10u} \right\} = 1h$  ✓

②  $\frac{8 \cdot 1024}{2 \cdot 10^6} = \frac{4 \cdot 1024}{10^6} = 4096 \cdot 10^{-6}$

$u = 0,004096 \text{ seg.}$  ✓

(Desempenho D10 local)

③



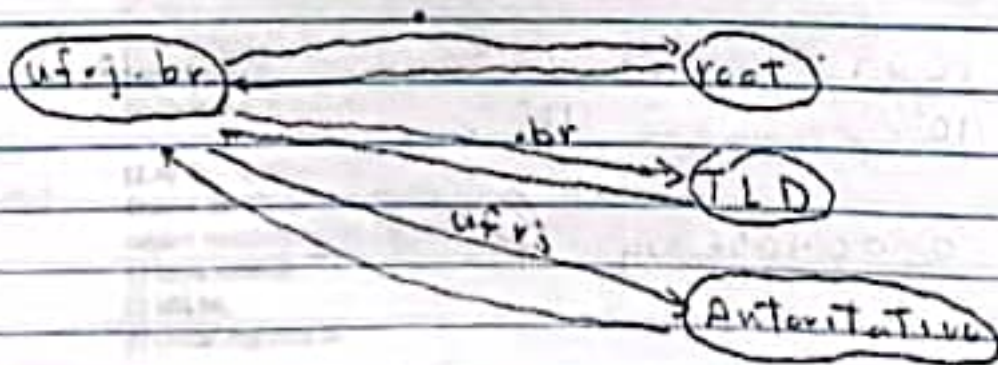
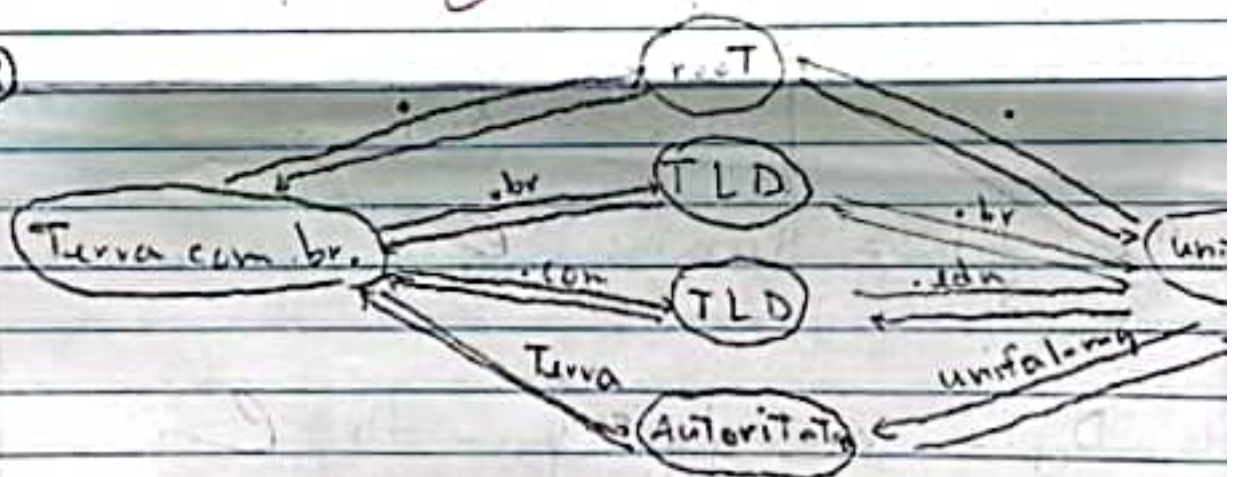
$$1 \text{ carro} / 12 \text{ seg} = 5 \text{ carros} / 1 \text{ min}$$

$$10 \text{ carros} / 2 \text{ min}$$

$$\text{através fim-a-fim} = 2 + 30 + 2 + 30 + 2 + 30 = 98 \text{ min}$$

$$\text{b, através fim-a-fim} = 1 + 30 + 1 + 30 + 1 + 30 = 94 \text{ min}$$

④



(Desconsiderando DNS local)

1.6/m.o

⑤ a. Apenas sabendo essa resposta HTTP mas quem fez a requisição consegue meio de algum serviço DNS. Não existe campo de cabeçalho na resposta HTTP informe o IP do servidor que respondeu

b. <!DOCTYPE, isso considerando que cada byte representa um caractere

⑥ UDP

- O que é requisitado à um servidor DNS é simples, então em caso por não é necessário ao cliente requisitar novamente

judata

- O DNS é um dos serviços mais requisitados do mundo, um protocolo de transporte mais pesado com o TCP poderia sobrecarregar / congestionar redes

$$\textcircled{8} \frac{8.4 \cdot 10^{13}}{10^8} = 8.4 \cdot 10^5 = 32 \cdot 10^5 \text{ segundos}$$

$$24h = 24 \cdot 3600 \text{ seg.} = 86400 \text{ segundos}$$

$$32 \cdot 10^5 > 86400 \quad (\text{muito maior!})$$

Logo, eu escolheria o serviço de entrega 24h

Claro que existem outras variáveis não tratadas no exercício, como por exemplo a taxa de cópias desse arquivo em um dispositivo de armazenamento. Tem também as outras coisas (files, prop. prop.) que não estão sendo consideradas.